



TALLER PRÁCTICO

Devolución de Dirección — Tesis CFH

Observaciones y sugerencias · Mireya Camacho Celis

Julián Zuluaga — Docente

9 de junio de 2026

Devolución de Dirección — Tesis CFH (versión detallada)

Para: Mireya Camacho Celis · De: Julián Zuluaga (dirección técnica) Tesis: Hermenéutica Forense Computacional (HFC/CFH)

Mireya, esta es una lectura completa de tu tesis, hecha como si fuera el jurado. La organicé por componente y, en cada punto, escribí **qué observé, dónde está** (para que lo ubiques) y **una sugerencia de ajuste**. Tómallo como un mapa de mejora, no como una lista de fallos: el trabajo de fondo ya está hecho y es bueno. Todo lo que sigue son potenciales ajustes y sugerencias para llevarlo a su mejor versión.

Valoración general

Tienes una tesis **ambiciosa y con un núcleo intelectual fuerte**, por encima del nivel de pregrado. El marco teórico es sobresaliente y el contraste entre la justicia ordinaria y la JEP es un hallazgo real. Lo que viene no es investigación nueva: es **cierre, consistencia y precisión** — darle a cada pieza el nombre correcto, completar lo que falta y unificar la forma. La consigna de fondo: hacer menos, mejor. Blindar lo robusto y dejar lo exploratorio claramente nombrado como tal.

Lo que ya es fuerte (conviene preservarlo)

1. **Marco teórico (Cap. 3).** La articulación de Habermas, Fricker, Galtung, Fraser y Zehr está hecha con una precisión rara incluso en posgrado. Es tu mayor activo.
2. **Contraste justicia ordinaria vs JEP (Cap. 5).** Las distancias semánticas a MAFAPO/CIDH son significativas **y resisten el control temporal** (Cap. 5; control de periodo): la brecha es estructural, no efecto del tiempo. Es tu mejor evidencia empírica.
3. **La disociación de Catatumbo (§5.13).** Que un compareciente corrija la gramática (DIS bajo) y a la vez mantenga la distancia al léxico de las víctimas (IEI alto) es un hallazgo original y demuestra por qué necesitas los cuatro marcos juntos.
4. **Honestidad metodológica.** Reconocer los límites del modelo (que el SEM no ajustó, por ejemplo) es madurez, no debilidad.

5. **El Protocolo de Anotación.** Las reglas de desambiguación y el glosario son de nivel de anexo publicable.
 6. **La narrativa de Fair Leonardo** (apertura del Cap. 1 y cierre del Cap. 6) es un recurso potente; consérvalo.
-

Observaciones y sugerencias por componente

1. Corpus y datos

1.1 Cifras que no coinciden entre capítulos. Observación: el tamaño de los corpus aparece con números distintos según el capítulo (p. ej. el Corpus A como 331 o 286; el Corpus C como 45.9 h o 38.1 h; el Corpus B como «54 secciones» o «2.678 bloques»). Dónde: tablas de Cap. 4 y Cap. 5, y prosa del Cap. 1. Sugerencia: construir **una sola tabla maestra de corpus** —documentos inventariados, ingestados, secciones-target y N efectivo de cada análisis— y citarla desde todos los capítulos. Es lo primero que cruza un jurado.

1.2 Corpus B con duplicados y un documento mal etiquetado. Observación: en `data/metadata_corpus_b.csv` hay PDFs byte-idénticos con nombres distintos (p. ej. `Auto_055` $\equiv$ `adhc-055`), y el archivo rotulado «Costa Caribe» (`Auto_128`) corresponde en realidad al subcaso **Norte de Santander**. Además, dos PDFs quedaron sin texto extraído (escaneados sin OCR). Sugerencia: deduplicar el corpus, corregir la etiqueta de Costa Caribe/Norte de Santander, y aplicar OCR a los dos documentos sin texto.

1.3 Falta el subcaso Meta. Observación: de los seis subcasos priorizados del Macrocaso 003, el corpus no incluye ningún documento del subcaso **Meta**. Sugerencia: incorporarlo si es viable; si no, declarar explícitamente su ausencia como límite del alcance del corpus.

2. Capa léxica (Capa 1)

2.1 El indicador EBI quedó en cero. Observación: el extractor de Eufemismo Bélico-Institucional (y_1) produce 0.0 en todo el corpus (depende de CFH-BERT no afinado). Dónde: tablas de resultados de Capa 1; declarado en §6.3.2. Sugerencia: no mostrar un cero como resultado; declarar y_1 como **no operativo en esta versión** y sostener el argumento de Galtung con el léxico civil (y_3) y la negación de victimización (y_4), que sí funcionan.

2.2 Normalización por percentil dependiente del corpus. Observación: algunos indicadores se normalizan por percentil del corpus, lo que los hace poco comparables entre corpus de distinto tamaño. Sugerencia: documentar este punto como limitación de comparabilidad; si lo quisieras robustecer, usar límites fijos en vez de percentiles del propio corpus.

3. Capa semántica (Capa 2)

3.1 El hallazgo semántico se calculó sobre 54 de 199 bloques. Observación: las distancias y_8 (MAFAPO) e y_9 (CIDH) que sostienen la brecha —tu mejor resultado— se computaron sobre **54** secciones del Corpus B, aunque hay ~199 bloques con Capa 1 procesados. Dónde: cobertura en `cfh_auditoria_20260508.md` y `resumen_modelos_sem.txt`. Sugerencia: **correr los embeddings sobre los 199 bloques que ya existen**. No requiere recolectar nada nuevo y deja el hallazgo mucho más sólido; además responde por anticipado cualquier objeción sobre el tamaño de muestra.

3.2 Centroides de víctimas frágiles y redundantes. Observación: los polos MAFAPO y CIDH se construyen con **25 textos cada uno**, y entre sí están correlacionados **0.86** (capturan casi lo mismo). Los centroides no están persistidos en la base. Dónde: `docs/CFH_Definiciones_Formales_Modelos.md`. Sugerencia: ampliar a 75–100 textos por polo y mostrar empíricamente que y_8 e y_9 miden cosas distintas. Es el corazón del IEI; reforzarlo protege tu contribución más original.

3.3 Dependencia entre observaciones. Observación: el texto reconoce que las pruebas tipo Mann-Whitney asumen independencia, pese a que los bloques están anidados en documentos (§6.3.3). Sugerencia: mantener la Capa 2 como tu componente más sólido, pero bajar el énfasis de los asteriscos a «diferencias en la dirección predicha», y reportar **tamaño de efecto** (Cohen's d, que ya está calculado), no solo el p.

4. Índices DIS e IEI

4.1 Consistencia interna baja / negativa. Observación: el α de Cronbach del DIS es bajo y el del IEI es **negativo**: los componentes no se comportan como una escala unificada. Dónde: `governance/cfh_audit_results.json` (módulo de robustez). Sugerencia: presentarlos como «**perfiles compuestos**» de **ponderación teórica**, no como escalas psicométricas; retirar el α de Cronbach (un valor negativo solo resta). Esto, además, es **coherente con tu propio hallazgo de la disociación**: que DIS e IEI no converjan es justamente la evidencia de que miden dimensiones independientes.

4.2 Redundancia entre dos indicadores. Observación: y_4 (negación de victimización) e y_{10} (reparación) aparecen con correlación cercana a 1.0 en el módulo de transparencia. Sugerencia: justificar la inclusión de ambos o conservar uno, declarando la relación.

4.3 Robustez de los pesos (tu mejor defensa aquí). Sugerencia: incluir el **análisis de sensibilidad de pesos** (variar ± 0.10 y mostrar que el ranking de subcasos —Catatumbo arriba en IEI— no cambia). Es la respuesta directa a «¿por qué

esos pesos?». Nota técnica: en `cfh_parsimonia_pesos.py`, el análisis de sensibilidad sobre el Corpus C es válido y conviene conservarlo (ver punto 10.2 sobre un bloque de ese mismo script que sí hay que corregir).

5. Modelo estadístico (SEM / análisis de senderos)

5.1 El modelo no ajustó. Observación: los índices de ajuste ($CFI \approx 0.62$, $RMSEA \approx 0.44$) están fuera de rango aceptable, y el coeficiente principal aparece sin estandarizar (un valor cuya magnitud supera 1, señal de mala especificación). Dónde: Cap. 4 (modelo) y `resumen_modelos_sem.txt`. Sugerencia: reportarlo como **análisis de senderos exploratorio** (no SEM confirmatorio), con coeficientes **estandarizados**, y mover la hipótesis central de «confirmada» a «soportada de forma exploratoria». Si más adelante quisieras un modelo estructural propiamente dicho, **PLS-SEM** es el camino apropiado para muestras pequeñas.

6. Capa multimodal (voz y rostro)

6.1 El muestreo no garantiza identidad del sujeto. Observación: la extracción facial toma «la primera cara detectada» por segmento (`calcular_aus_costa_caribe_v2.py`) y la vocal asume «el hablante que más habla», sobre una diarización sobre-segmentada. No se verifica que la cara/voz sean del compareciente, y la unidad es el frame. Sugerencia: aplicar el **núcleo de tres filtros + agregación por turno** que dejé en la **Guía Metodológica de Muestreo Multimodal** (documento aparte): (1) verificación de identidad facial por enrolamiento, (2) calidad mínima de rostro, (3) verificación manual del hablante; y agregar por intervención con la mediana. Eso convierte la Capa 3 de captura oportunista a muestra verificada, sin volverla un proyecto aparte.

6.2 Herramienta facial inconsistente entre capítulos. Observación: algunos capítulos mencionan OpenFace y el código real usa MediaPipe (blendshapes). Dónde: Cap. 1 y 3 (objetivos) vs Cap. 4/5 (ejecución). Sugerencia: unificar a la herramienta efectivamente usada y describirla con precisión; aclarar que los blendshapes de MediaPipe son un proxy de las Action Units, no AUs de FACS calibradas.

6.3 Versiones del ICM con resultados distintos. Observación: conviven varias versiones del índice (v2...v5) con valores que cambian el ranking de subcasos. Sugerencia: fijar **una versión canónica**, declararla (con su archivo/fecha) y depurar las demás del texto.

6.4 Costa Caribe: estado contradictorio. Observación: el texto declara que Costa Caribe quedó sin canal facial por DRM, pero existe `aus_costa_caribe_v2.csv` con ~32 frames y el ICM v5 le asigna un valor facial. Dónde: \$5.9 / \$6.3.1 vs `outputs/capa3/`. Sugerencia: resolver en un sentido — o se excluye de verdad del canal facial, o se reporta con su N real (32) y se aclara que su ICM es asimétrico respecto a los demás.

6.5 Encuadre del ICM. Observación: la pregunta de investigación y algunas tablas usan «genuino/performativo», mientras el propio Cap. 3 aclara que el índice **no mide sinceridad**. Sugerencia: unificar el lenguaje a «**congruencia entre canales**», coherente con tu salvaguarda metodológica (que está bien planteada y te protege de la crítica de Barrett).

6.6 Identificación nominal de comparecientes. Observación: en el Cap. 5 se nombra a comparecientes reales y se comenta la «performatividad» de su reconocimiento. Sugerencia: dado que el índice no mide sinceridad individual, conviene anonimizar (por rango/subcaso) o reforzar el descargo ético, para evitar una lectura como juicio sobre la persona.

7. Anotación y validación (IAA)

7.1 Acuerdo inter-anotador pendiente. Observación: la taxonomía fue anotada por una sola persona; las plantillas de la segunda anotadora están sin completar, de modo que no hay un κ calculado. Esto implica un riesgo de circularidad (el modelo aprende el criterio de la única anotadora y luego «la valida»). Dónde: §4.4.2; `data/CFH_IAA_*.xlsx`. Sugerencia: declararlo con transparencia como **anotación de anotador único, IAA pendiente**, y sostener los resultados que defiendas con los extractores de reglas, no con el clasificador aún sin validar. Si es viable, una segunda anotadora sobre los fragmentos ya preparados y reportar el κ cerraría este punto.

8. Consistencia y redacción

8.1 Duplicaciones en el Cap. 6. Observación: en §6.5 el párrafo que comienza «La tercera contribución es empírica...» aparece tres veces; en §6.1.7 el hallazgo del ICM aparece dos veces (una versión vieja y una recalibrada); y en §6.4 hay un bloque «COMPLETADO» que contradice al «corto plazo» inmediatamente anterior. Sugerencia: una pasada de edición para fusionar y dejar una sola versión de cada bloque.

8.2 Citas dentro del cuerpo y referencias duplicadas. Observación: hay citas (Barrett, Sap, Sen, Crivelli) intercaladas en el cuerpo del texto, y alguna duplicada. Sugerencia: moverlas a la sección de referencias del capítulo.

8.3 Números puntuales. Observación: el Cap. 6 dice «cinco de seis indicadores» donde la Tabla 5.5 reporta ocho de nueve; el símbolo y_{11} se usa con dos significados (convergencia restaurativa en Cap. 3/4 y un indicador Beach en Cap. 5); la sección §4.4.1 (las cuatro categorías de la taxonomía) figura sin contenido. Sugerencia: corregir el conteo, renombrar el segundo y_{11} , y completar §4.4.1 con el texto de las categorías.

8.4 El marco de Fricker entra tarde. Observación: Fricker, que sostiene todo el IEI, aparece por primera vez en los resultados (Cap. 5). Sugerencia: introducirlo en el marco teórico (Cap. 3), junto a la distinción testimonial/hermenéutica.

9. Posicionamiento y novedad

9.1 Afirmaciones de primicia. Observación: algunas formulaciones de «primera/única» son atacables: existe trabajo que ya operacionaliza la injusticia epistémica por otra vía (Dryzek & Niemeyer, 2025) y trabajo multimodal en contexto judicial (LegalEye, 2025). Sugerencia: poner al frente el claim que **sí es indiscutible**: el primer contraste cuantitativo del mismo universo de hechos (falsos positivos) entre justicia ordinaria y JEP. Y diferenciarte explícitamente: tú **evalúas** el discurso contra la voz de las víctimas (no describes temas como Gutiérrez-Osorio 2025, ni mides por encuesta como Dryzek). Integra esas referencias recientes en el estado del arte.

10. Higiene y reproducibilidad (puntos técnicos)

Estos son puntos técnicos, no académicos, pero conviene resolverlos para que el repositorio quede limpio y reproducible.

10.1 Credencial expuesta. Observación: en `code/diarizar_costa_caribe_local.py` hay un token de HuggingFace escrito en claro, y quedó en el historial de git. Sugerencia: **revocar/rotar ese token** y reemplazarlo por una variable de entorno; si el repositorio se hará público, limpiar el historial.

10.2 Datos de ejemplo en un análisis. Observación: en `cfh_parsimonia_pesos.py`, el bloque que compara pesos «óptimos» contra Corpus A/B usa una tabla `corpus_ab` con valores escritos a mano, no provenientes de la base. Esto invalida específicamente ese bloque (el «Análisis 3»). Sugerencia: sustituir esos valores por las medias reales (que están en la base) o retirar ese análisis. El análisis de sensibilidad sobre el Corpus C, en el mismo script, sí es válido y conviene conservarlo (ver 4.3).

10.3 Trazabilidad de la Capa 3. Observación: a diferencia de las capas de texto, los resultados multimodales viven en CSV sueltos y no están registrados en la base con identificadores de ejecución. Sugerencia: si quieres la misma trazabilidad que el resto, ingestar los resultados de Capa 3 a la base con su `run_id`.

Para cerrar

Mireya, insisto en lo central: **el trabajo de fondo ya está hecho y es de buen nivel.** Las observaciones de arriba son, en su mayoría, de cierre y precisión — nombrar bien lo que ya hiciste, completar la validación que falta y unificar la forma. Hecho eso, tienes una tesis sólida para defender y, sobre todo, **la base de una línea de investigación con varias publicaciones por delante.**

Trabajémoslas con calma, una por una. Empecemos por las que más rinden con menos esfuerzo (la tabla maestra de cifras, la limpieza del Cap. 6 y el reencuadre del SEM y los índices), y sigamos por las de fondo cuando tengamos el panorama ordenado.